INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PARANAVAÍ
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Plano de Testes do Sistema AnotAI

Planejamento funcional para a disciplina de Novas Aplicações em Engenharia de Software

Gabriel Tomita

Paranavaí PR

2026

Sumário

Introdução 3
1 Objetivo 3
2 Objeto de teste 3
3 Escopo 3
3.1 Itens que serão testados 3
3.2 Itens que não serão testados 4
4 Estratégia de teste 4
5 Técnicas de teste 4
6 Ambiente e recursos 5
7 Critérios de aprovação 5
8 Cronograma 5
9 Riscos 6
10 Casos de teste previstos 6
Apêndice A Especificação dos casos de teste 7
Referências 9

Introdução

Este documento apresenta o planejamento dos testes do sistema AnotAI, selecionado como projeto da disciplina de Novas Aplicações em Engenharia de Software. O plano define o objetivo, o objeto de teste, o escopo, a estratégia, as técnicas, o ambiente, os critérios de aprovação, o cronograma, os riscos e os casos que serão executados em uma etapa posterior.

O AnotAI é uma aplicação Web para controle financeiro pessoal e familiar. O sistema permite cadastrar pessoas, categorias, centros e formas de pagamento, registrar receitas e despesas, gerar parcelas e acompanhar valores pagos, em aberto ou vencidos. O planejamento foi derivado das regras de negócio e validações presentes no código-base do projeto.

Os artefatos foram registrados no Testiny no projeto AnotAI - Gestão Financeira, identificado pela chave ANOT. Os casos estão organizados na pasta Funcional - AnotAI e vinculados ao plano Plano de Testes - AnotAI Gestão Financeira. A execução não faz parte desta entrega e será realizada posteriormente no mesmo projeto.

1 Objetivo

Verificar se o AnotAI atende corretamente aos principais fluxos de gestão financeira, com ênfase no cadastro de pessoas, na criação de lançamentos, na geração e quitação de parcelas, na classificação das situações financeiras e no isolamento dos dados de cada usuário.

2 Objeto de teste

O objeto de teste é a aplicação Web AnotAI, disponível no repositório-base rafaelzottesso/naes2026. A solução foi desenvolvida em Python com Django e organiza informações financeiras por usuário autenticado.

A aplicação recebe e mantém:

- dados de pessoas, como nome, CPF ou CNPJ, CEP, endereço e cidade;
- categorias, centros de lançamento e formas de pagamento;
- receitas e despesas com data, valor, desconto, acréscimo e número de parcelas;
- dados de pagamento das parcelas, incluindo valor pago e data de pagamento.

A aplicação apresenta:

- listas e detalhes dos cadastros pertencentes ao usuário autenticado;
- parcelas geradas a partir dos lançamentos;
- situação de cada parcela como Paga, Vencida ou Em aberto;
- indicadores de receitas, despesas, saldo, valores pagos e compromissos pendentes.

3 Escopo

3.1 Itens que serão testados

- cadastro de pessoa com CPF ou CNPJ;
- validação da quantidade de dígitos e da duplicidade de documento;
- criação de lançamento à vista e parcelado;

- divisão do valor total e ajuste dos centavos na última parcela;
- validação do intervalo entre parcelas;
- validação do valor líquido do lançamento;
- registro do pagamento de parcela;
- classificação das parcelas como Paga, Vencida ou Em aberto;
- isolamento de pessoas, lançamentos e parcelas entre usuários.

3.2 Itens que não serão testados

- desempenho, carga e estresse;
- testes de invasão e auditoria de segurança;
- conformidade integral de acessibilidade;
- compatibilidade com todos os navegadores, sistemas operacionais e dispositivos;
- integrações de inteligência artificial;
- implantação em nuvem, backup e recuperação de desastre;
- aparência visual completa da interface.

A delimitação concentra a atividade nos fluxos funcionais que sustentam o controle financeiro e que podem ser verificados manualmente a partir da interface da aplicação.

4 Estratégia de teste

Serão realizados testes funcionais de caixa-preta. A avaliação considerará as entradas informadas na interface e os resultados apresentados ao usuário, sem depender do conhecimento da implementação interna durante a execução.

Os casos foram especificados no Testiny antes da execução. Para cada caso, o testador preparará as pré-condições, informará os dados definidos, executará o procedimento e comparará o comportamento observado com o resultado esperado. O caso será registrado como Passed quando todos os resultados coincidirem com o esperado e como Failed quando houver qualquer divergência.

A execução será manual em navegador Web e utilizará dados fictícios. Os resultados esperados não deverão ser alterados para acomodar defeitos encontrados. As divergências serão registradas para análise, correção e posterior reexecução.

5 Técnicas de teste

O plano combina técnicas adequadas às regras do AnotAI:

- Particionamento de equivalência para separar documentos, valores monetários, quantidades de parcelas e estados de pagamento em classes válidas e inválidas.
- Análise do valor limite para CPF com 11 dígitos, CNPJ com 14 dígitos, CEP com 8 dígitos, mínimo de 1 parcela, valor mínimo de R$ 0,01 e intervalo mínimo de 1 dia.
- Transição de estados para verificar a mudança e a classificação das parcelas entre Em aberto, Vencida e Paga.
- Testes baseados em casos de uso para os fluxos de cadastro de pessoa, lançamento financeiro, parcelamento e pagamento.
- Testes negativos para documento duplicado, parcelamento sem intervalo, dados com comprimento inválido e valor líquido menor ou igual a zero.

6 Ambiente e recursos

Elemento	Definição
Aplicação	AnotAI, código-base rafaelzottesso/naes2026, branch master.
Tecnologia	Python e Django 5.2.14, com banco de dados configurado para o ambiente de teste.
Execução	Ambiente local ou de homologação acessível por navegador Web.
Navegador	Google Chrome atualizado.
Gerenciamento	Testiny, projeto AnotAI - Gestão Financeira, chave ANOT.
Dados de teste	Dados fictícios, sem informações pessoais ou financeiras reais.
Recursos	Computador com acesso à Internet e duas contas de usuário para os testes de isolamento.

7 Critérios de aprovação

Um caso de teste será considerado aprovado quando todos os resultados observados corresponderem aos resultados esperados e não houver gravação, alteração ou exposição indevida de dados. O caso será reprovado quando pelo menos uma resposta da aplicação for diferente do comportamento definido.

Na futura execução, o plano será considerado aprovado quando:

- 100 por cento dos casos previstos tiverem sido executados e registrados no Testiny;
- não houver defeito crítico ou alto bloqueando os fluxos essenciais;
- os casos de cadastro, lançamento, parcelamento, pagamento e isolamento de usuário estiverem aprovados;
- as divergências encontradas estiverem documentadas para correção e reexecução.

O planejamento será considerado concluído quando o plano, os casos e seus vínculos estiverem cadastrados no Testiny. A aprovação do produto dependerá dos resultados da execução posterior.

8 Cronograma

Etapa	Atividade	Produto
1	Análise do sistema e das regras de negócio	Lista de funcionalidades e validações
2	Elaboração do Plano de Testes	Documento de planejamento
3	Especificação e cadastro dos casos	Casos registrados no Testiny
4	Preparação do ambiente e dos dados	Ambiente e dados disponíveis
5	Execução manual dos casos	Resultados Passed ou Failed
6	Análise e reexecução	Registro de defeitos e validação das correções

9 Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade do AnotAI ou do Testiny	Média	Alto	Registrar o impedimento e reagendar a execução.
Dependências, banco ou dados iniciais não configurados	Média	Alto	Validar o ambiente antes da sessão de testes.
Mudança das regras durante a atividade	Baixa	Médio	Registrar a versão testada e revisar os casos afetados.
Diferença entre ambiente local e homologação	Média	Médio	Documentar a configuração e repetir casos críticos no ambiente oficial.
Dados de teste insuficientes ou inconsistentes	Média	Médio	Preparar massa de dados controlada antes da execução.
Falha de conexão com a Internet	Baixa	Médio	Salvar o planejamento e retomar o registro quando a conexão voltar.
Ausência de uma segunda conta de teste	Média	Alto	Criar duas contas específicas para validar o isolamento dos dados.

10 Casos de teste previstos

O plano contempla dez casos funcionais. Todos foram cadastrados na pasta Funcional - AnotAI e vinculados dinamicamente ao plano do Testiny.

Caso	Cenário	Técnica principal	Resultado esperado
CT01	Cadastrar pessoa com CPF válido	Partição válida	Cadastro criado e exibido
CT02	Rejeitar CPF ou CNPJ com quantidade inválida	Valor limite	Cadastro recusado com mensagem
CT03	Impedir documento duplicado	Teste negativo	Somente o cadastro original permanece
CT04	Cadastrar lançamento à vista	Caso de uso	Uma parcela com valor e vencimento corretos
CT05	Dividir lançamento em três parcelas	Partição e cálculo	Valores 33,33; 33,33; 33,34
CT06	Rejeitar parcelamento sem intervalo	Teste negativo	Lançamento não gravado
CT07	Rejeitar valor líquido menor ou igual a zero	Valor limite	Lançamento não gravado
CT08	Exigir valor e data de pagamento em conjunto	Regra de negócio	Baixa recusada quando um dado faltar
CT09	Classificar parcelas por situação	Transição de estado	Paga, Vencida e Em aberto
CT10	Isolar dados financeiros por usuário	Controle de acesso	Dados de outra conta não são exibidos

Apêndice A Especificação dos casos de teste

CT01 Cadastrar pessoa com CPF válido

Pré-condição	Usuário autenticado no AnotAI e tela de Pessoas disponível.
Procedimento	Acessar Pessoas, selecionar Novo cadastro, informar nome, CPF com 11 dígitos, CEP com 8 dígitos, endereço e cidade válidos e salvar.
Resultado esperado	O cadastro é aceito, a pessoa é associada ao usuário e aparece na listagem com os dados informados.

CT02 Rejeitar CPF ou CNPJ com quantidade inválida de dígitos

Pré-condição	Usuário autenticado e formulário de cadastro de pessoa aberto.
Procedimento	Preencher os campos obrigatórios e informar no Documento um valor diferente de 11 dígitos para CPF e de 14 dígitos para CNPJ; salvar.
Resultado esperado	O sistema não grava o cadastro e apresenta a mensagem para informar CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos.

CT03 Impedir documento duplicado para o mesmo usuário

Pré-condição	Usuário autenticado e uma pessoa já cadastrada com determinado CPF ou CNPJ.
Procedimento	Tentar cadastrar outra pessoa usando o mesmo documento já associado à conta atual.
Resultado esperado	O sistema mantém apenas o cadastro original e informa que já existe uma pessoa com esse CPF ou CNPJ.

CT04 Cadastrar lançamento à vista

Pré-condição	Usuário autenticado, com categoria, pessoa e forma de pagamento ativas cadastradas.
Procedimento	Criar uma despesa de R$ 100,00 com 1 parcela, data válida, categoria, pessoa e forma de pagamento; salvar.
Resultado esperado	O lançamento é criado e possui exatamente uma parcela de R$ 100,00, com o mesmo vencimento e forma de pagamento.

CT05 Dividir lançamento em três parcelas

Pré-condição	Usuário autenticado, com categoria, pessoa e forma de pagamento ativas cadastradas.
Procedimento	Criar lançamento de R$ 100,00 em 3 parcelas, usando intervalo de 30 dias entre os vencimentos.
Resultado esperado	São geradas três parcelas de R$ 33,33, R$ 33,33 e R$ 33,34; a soma é R$ 100,00 e os vencimentos respeitam intervalos de 30 dias.

CT06 Rejeitar parcelamento sem intervalo

Pré-condição	Usuário autenticado e formulário de novo lançamento aberto.
Procedimento	Preencher um lançamento válido, informar 4 parcelas e deixar o intervalo entre parcelas vazio; salvar.
Resultado esperado	O lançamento não é gravado e o sistema solicita o intervalo em dias para parcelamentos com mais de uma parcela.

CT07 Rejeitar valor líquido menor ou igual a zero

Pré-condição	Usuário autenticado e formulário de novo lançamento aberto.
Procedimento	Informar valor de R$ 10,00 e desconto de R$ 50,00, mantendo os demais campos obrigatórios válidos; salvar.
Resultado esperado	O sistema não grava o lançamento e informa que o valor líquido precisa ser maior que zero.

CT08 Exigir valor e data de pagamento em conjunto

Pré-condição	Usuário autenticado e uma parcela em aberto disponível para edição.
Procedimento	Editar a parcela, preencher somente o valor pago e deixar a data de pagamento vazia; salvar.
Resultado esperado	A baixa não é registrada e o sistema orienta informar valor pago e data de pagamento juntos, ou deixar ambos em branco.

CT09 Classificar parcelas por situação

Pré-condição	Usuário autenticado e parcelas com diferentes datas e estados de pagamento cadastradas.
Procedimento	Consultar uma parcela quitada, uma não paga com vencimento anterior à data atual e uma não paga com vencimento atual ou futuro.
Resultado esperado	As parcelas são classificadas respectivamente como Paga, Vencida e Em aberto, com totais coerentes nos indicadores.

CT10 Isolar dados financeiros por usuário

Pré-condição	Existem duas contas de usuário e dados financeiros cadastrados somente na primeira conta.
Procedimento	Autenticar com a segunda conta e acessar listas e endereços de detalhes de pessoas, lançamentos e parcelas da primeira conta.
Resultado esperado	Os dados da primeira conta não aparecem nas listas e seus detalhes não são acessíveis pela segunda conta.

Referências

TERENCIANI, Marcelo Figueiredo. Plano de Testes no Testiny. Instituto Federal do Paraná, 2026.

RAFAELZOTTESSO. naes2026. GitHub. Disponível em: https://github.com/rafaelzottesso/naes2026. Acesso em: 3 nov. 2026.

TOMITAAA. teste26. GitHub. Disponível em: https://github.com/tomitaaa/teste26. Acesso em: 3 nov. 2026.

TESTINY. Test management platform. Disponível em: https://www.testiny.io/. Acesso em: 3 nov. 2026.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django documentation. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/. Acesso em: 3 nov. 2026.